1 V_n を変数 x についての n 次以下の実係数多項式のなす空間とする. 0 以上の整数 n, r に対し, 写像 $F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1}$ を

$$F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(r) \end{pmatrix}$$

で定義する.

(1) $F_{n,r}$ が線形写像であることを示せ.

(2) $F_{4,3}$ の核と像の基底をそれぞれ一組求めよ.

(3) $F_{n,r}$ が全単射になるための必要十分条件は $n = r$ になることを示せ.

(4) 線形写像 $G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2}$ を

$$G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ \vdots \\ f(r) \\ f'(0) \\ \vdots \\ f'(r) \end{pmatrix}$$

で定義する. ただし, $f'(x)$ は $f(x)$ の x による微分を表す. G が単射になるための必要十分条件を求めよ.